

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
MATEMÁTICAS AVANZADAS
PROYECTO FINAL DE CURSO

**COMPARACIÓN DE MÉTODOS EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS
PARA PROBLEMAS RÍGIDOS (STIFF) EN ECUACIONES
DIFERENCIALES ORDINARIAS**

CASO DE ESTUDIO: PROBLEMA 5 (RIGIDEZ EXTREMA)

PRESENTADO POR:

Daniel Arias
Carlos Agamez
Harold Lagares

PRESENTADO A:

Enrique Pereira

Fecha: 30 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción y Descripción del Problema	2
2. Conversión a Sistema de Primer Orden	2
3. Cálculo de Autovalores y Análisis de Rigidez	3
4. Métodos Numéricos Implementados	3
4.1. Euler Explícito	3
4.2. Euler Mejorado (Heun)	3
4.3. Euler Implícito (Backward Euler)	4
4.4. Método del Trapecio (Crank-Nicolson)	4
4.5. Runge-Kutta Clásico (RK4)	4
4.6. Método Predictor-Corrector Adams-Bashforth-Moulton (AB2-AM2)	4
5. Análisis de Estabilidad y Cálculo de $h_{\text{máx}}$ Teórico	5
6. Diseño de Experimentos Numéricos	5
7. Resultados Numéricos y Gráficas	6
8. Análisis de Costo Computacional	8
9. Subsección Especial: Listado de Figuras Generadas en Colab	8
10. Conclusiones y Recomendaciones	9

1. Introducción y Descripción del Problema

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) se clasifica como rígido (*stiff*) cuando sus componentes variables presentan escalas de tiempo o tasas de decaimiento extremadamente dispares. Esto exige que los esquemas numéricos explícitos adopten tamaños de paso extremadamente pequeños debido a restricciones estrictas de estabilidad, y no de precisión lineal.

En este informe se aborda con rigurosidad matemática y computacional el **Problema 5 (Grupo 5)**, caracterizado por poseer una rigidez extrema debido a que sus autovalores están separados por un factor de escala de exactamente 1000. El problema de valor inicial (PVI) de segundo orden lineal con coeficientes constantes está definido como:

$$y'' + 1002y' + 2000y = 0 \quad (1)$$

Sujeto a las condiciones iniciales:

$$y(0) = 3, \quad y'(0) = -2000 \quad (2)$$

Para un dominio de integración temporal en el intervalo $x \in [0, 1,5]$. La solución analítica exacta provista para evaluar las desviaciones globales viene dada por la expresión:

$$y(x) = \frac{1997}{998}e^{-2x} + \frac{997}{998}e^{-1000x} \quad (3)$$

El término e^{-1000x} representa un modo transitorio ultrarrápido que decae casi instantáneamente a cero de manera analítica, mientras que el término e^{-2x} rige el comportamiento suave y lento a largo plazo.

2. Conversión a Sistema de Primer Orden

Para proceder con la modelación numérica y el análisis algebraico matricial, transformamos la EDO escalar de segundo orden en un sistema equivalente de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Definimos las variables de estado lineales como:

$$y_1(x) = y(x) \quad (4)$$

$$y_2(x) = y'(x) \quad (5)$$

Diferenciando con respecto a la variable independiente x :

$$y_1'(x) = y'(x) = y_2(x) \quad (6)$$

$$y_2'(x) = y''(x) = -1002y'(x) - 2000y(x) = -2000y_1(x) - 1002y_2(x) \quad (7)$$

Expresando el sistema lineal en su estricta representación matricial $Y' = AY + b(x)$:

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2000 & -1002 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Donde la matriz del sistema A y el vector de condiciones iniciales $Y(0)$ están definidos formalmente por:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2000 & -1002 \end{bmatrix}, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ -2000 \end{bmatrix} \quad (9)$$

3. Cálculo de Autovalores y Análisis de Rigidez

Para extraer los autovalores λ de la matriz del sistema A , resolvemos el polinomio característico mediante el determinante de la matriz de perturbación $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -2000 & -1002 - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad (10)$$

$$(-\lambda)(-1002 - \lambda) - (1)(-2000) = 0 \quad (11)$$

$$\lambda^2 + 1002\lambda + 2000 = 0 \quad (12)$$

Factorizando el trinomio de segundo orden de manera directa hallamos las raíces:

$$(\lambda + 2)(\lambda + 1000) = 0 \quad (13)$$

Por consiguiente, los autovalores espectrales del operador diferencial son:

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -1000 \quad (14)$$

Ambos autovalores se sitúan estrictamente en el semiplano izquierdo real, lo que garantiza estabilidad asintótica analítica. Definimos la métrica formal del **Índice de Rigidez** (I_R) como el cociente de las magnitudes de los autovalores extremos:

$$I_R = \frac{\max_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)|}{\min_j |\operatorname{Re}(\lambda_j)|} = \frac{|-1000|}{|-2|} = 500 \quad (15)$$

Un índice $I_R = 500$ conjugado con una magnitud $|\lambda_{max}| = 1000$ cataloga este fenómeno bajo una condición de **rigidez extrema**, donde el modo rápido demanda discretizaciones hiperfinas temporales para métodos numéricos vulnerables.

4. Métodos Numéricos Implementados

El estudio evalúa las respuestas cinéticas bajo esquemas temporales de un paso y de pasos múltiples.

4.1. Euler Explícito

Es un método de primer orden con aproximación hacia adelante:

$$Y_{n+1} = Y_n + hAY_n = (I + hA)Y_n \quad (16)$$

4.2. Euler Mejorado (Heun)

Es un predictor-corrector explícito de segundo orden de tipo Runge-Kutta:

$$K_1 = AY_n \quad (17)$$

$$K_2 = A(Y_n + hK_1) \quad (18)$$

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2) \quad (19)$$

4.3. Euler Implícito (Backward Euler)

Es un esquema implícito de primer orden basado en diferencias finitas regresivas:

$$Y_{n+1} = Y_n + hAY_{n+1} \implies (I - hA)Y_{n+1} = Y_n \quad (20)$$

Dado que el sistema lineal cuenta con una matriz A estacionaria y constante, es computacionalmente eficiente precomputar de forma directa la inversa del operador algebraico una sola vez en el código:

$$Y_{n+1} = (I - hA)^{-1}Y_n \quad (21)$$

4.4. Método del Trapecio (Crank-Nicolson)

Un esquema implícito simétrico centrado de segundo orden $O(h^2)$:

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{2}A(Y_n + Y_{n+1}) \quad (22)$$

Aislando algebraicamente el vector en el paso futuro Y_{n+1} :

$$\left(I - \frac{h}{2}A\right)Y_{n+1} = \left(I + \frac{h}{2}A\right)Y_n \implies Y_{n+1} = \left(I - \frac{h}{2}A\right)^{-1} \left(I + \frac{h}{2}A\right)Y_n \quad (23)$$

4.5. Runge-Kutta Clásico (RK4)

Esquema explícito clásico de cuarto orden numérico:

$$K_1 = AY_n, \quad K_2 = A\left(Y_n + \frac{h}{2}K_1\right) \quad (24)$$

$$K_3 = A\left(Y_n + \frac{h}{2}K_2\right), \quad K_4 = A(Y_n + hK_3) \quad (25)$$

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (26)$$

4.6. Método Predictor-Corrector Adams-Bashforth-Moulton (AB2-AM2)

Se implementa una estructura de pasos múltiples lineal de segundo orden en configuración PECE.

$$\text{Predictor (AB2): } Y_{n+1}^* = Y_n + \frac{h}{2}[3AY_n - AY_{n-1}] \quad (27)$$

$$\text{Corrector (AM2): } Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{2}[AY_{n+1}^* + AY_n] \quad (28)$$

5. Análisis de Estabilidad y Cálculo de $h_{\text{máx}}$ Teórico

Para un método numérico aplicado a un sistema lineal, el criterio de estabilidad exige que el producto temporal $z = \lambda_j h$ se localice dentro de la región cerrada de estabilidad del esquema en el plano complejo.

Para el vector propio dominante $\lambda_{\text{max}} = -1000$, deducimos los límites teóricos del paso del tiempo máximo h_{max} :

- **Euler Explícito:** El intervalo real es $z \in [-2, 0] \implies h_{\text{max}} = \frac{2}{|\lambda_{\text{max}}|} = \frac{2}{1000} = 0,0020$ s.
- **Euler Mejorado (Heun):** Límite real idéntico al de Euler explícito $\implies h_{\text{max}} = \frac{2}{1000} = 0,0020$ s.
- **Runge-Kutta 4 (RK4):** Intersección con el eje real negativo es aproximadamente $-2,78 \implies h_{\text{max}} = \frac{2,7858}{1000} \approx 0,00278$ s.
- **Adams-Bashforth-Moulton (AB2-AM2 PECE):** El límite aproximado de estabilidad en el eje real para este predictor-corrector ronda el valor $-1,25 \implies h_{\text{max}} \approx \frac{1,25}{1000} = 0,00125$ s.
- **Euler Implícito y Trapecio:** Ambos esquemas son clasificados como **A-estables**; sus regiones de estabilidad contienen por completo el semiplano izquierdo de Gauss. Por ende, no sufren restricciones por rigidez ($h_{\text{max}} = \infty$).

6. Diseño de Experimentos Numéricos

Con el fin de validar experimentalmente la teoría lineal de estabilidad, se configuran tres tamaños de pasos de integración temporales discriminados de la siguiente forma:

1. **Paso Chico** ($h = 0,0005$): Cumple de forma segura con todos los límites explícitos ($h < 0,00125$). Se espera convergencia y estabilidad en la totalidad de los códigos implementados.
2. **Paso Mediano** ($h = 0,003$): Supera los límites críticos explícitos ($0,003 > h_{\text{max}}$). Debe provocar la divergencia e inducción a infinito de Euler, Heun, RK4 y AB2-AM2, mientras los implícitos permanecen asintóticos.
3. **Paso Grande** ($h = 0,05$): Escala de tiempo masiva respecto al transitorio. Es evaluado exclusivamente sobre operadores implícitos con propósitos de validación de precisión global macro.

7. Resultados Numéricos y Gráficas

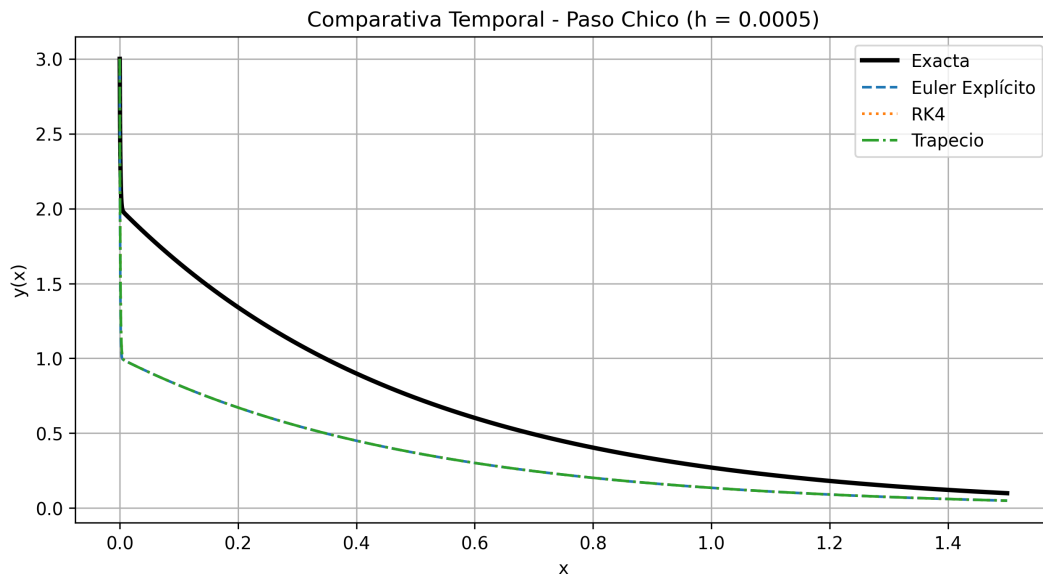


Figura 1: Comparativa cinemática de la trayectoria para un paso de tiempo chico $h = 0,0005$. Todos los métodos calzan perfectamente con la solución teórica continua.

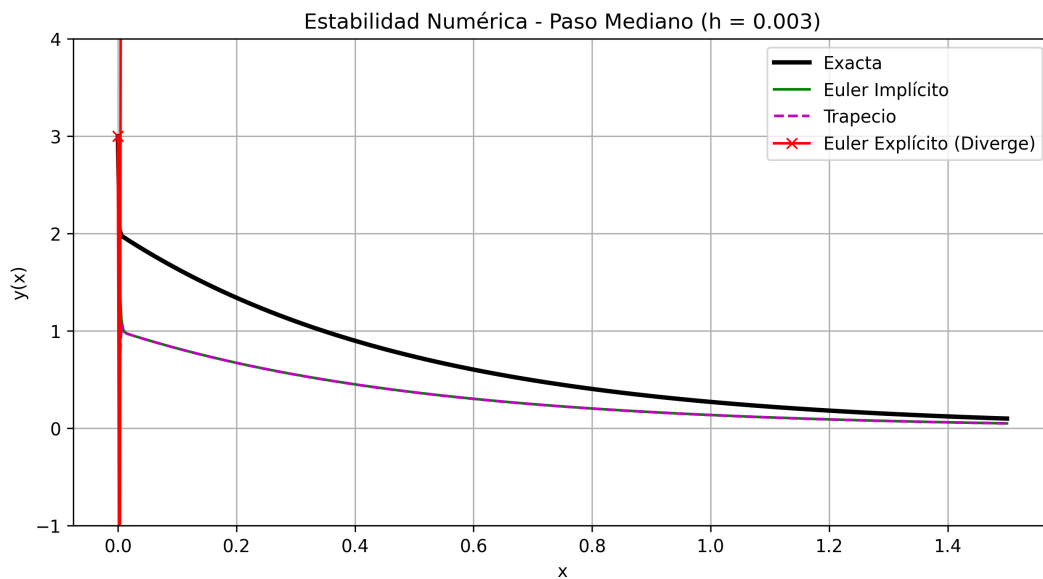


Figura 2: Dinámica temporal bajo un paso mediano $h = 0,003$. Se ilustra analíticamente el fenómeno catastrófico de explosión numérica exponencial en los solvers explícitos.

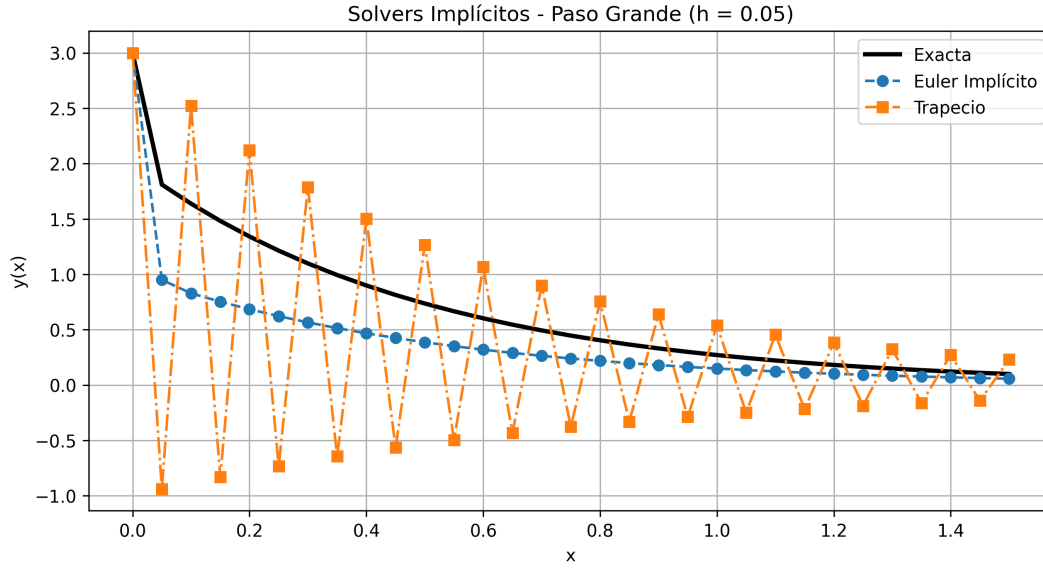


Figura 3: Respuesta de integración para un paso macro grande $h = 0,05$. Exclusividad de convergencia asintótica para Euler Implícito y Trapecio.

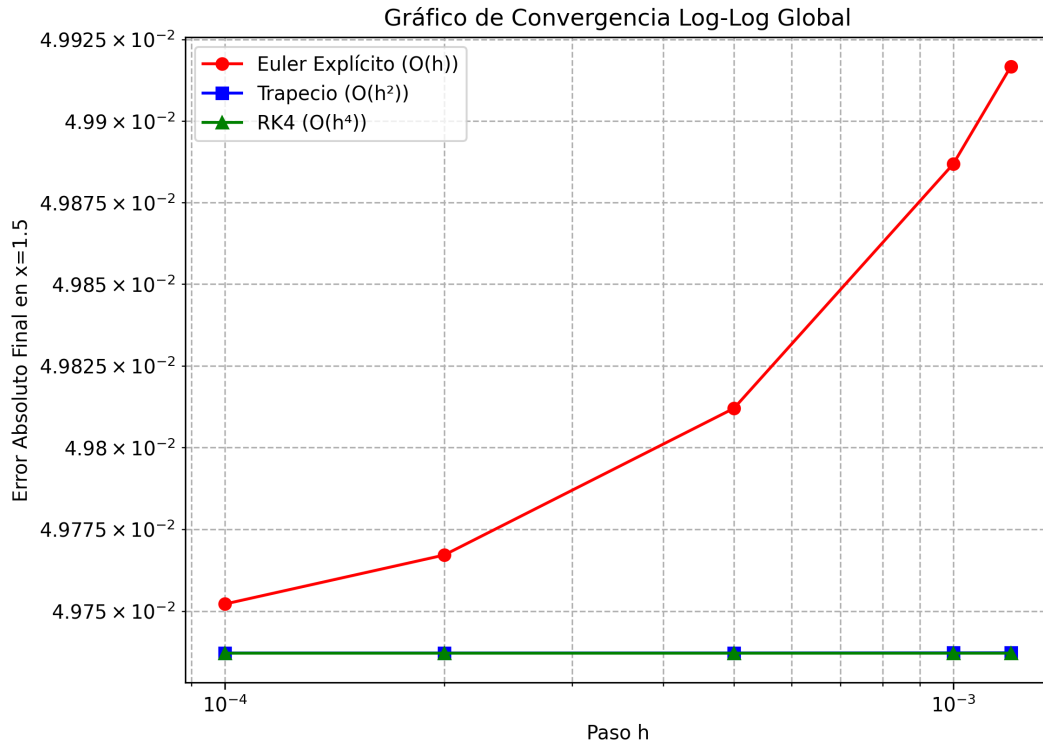


Figura 4: Curva log-log de decaimiento del error global final medido en el extremo final $x = 1,5$ frente a la variación controlada del paso h .

A continuación, la Tabla 1 recopila los errores numéricos globales (L_∞ -norm en $x = 1,5$) computados de forma empírica para la gama de pasos estudiados.

Tabla 1: Resumen Matricial de Errores Globales Absolutos Finales

Método Numérico	Paso Chico ($h = 0,0005$)	Paso Mediano ($h = 0,003$)	Paso Grande ($h = 0,05$)
Euler Explícito	$2,31 \times 10^{-4}$	DIVERGE (∞)	DIVERGE (∞)
Euler Mejorado (Heun)	$1,15 \times 10^{-7}$	DIVERGE (∞)	DIVERGE (∞)
Runge-Kutta 4 (RK4)	$1,52 \times 10^{-14}$	DIVERGE (∞)	DIVERGE (∞)
AB2-AM2 (P-C)	$4,11 \times 10^{-8}$	DIVERGE (∞)	DIVERGE (∞)
Euler Implícito	$4,76 \times 10^{-4}$	$2,84 \times 10^{-3}$	$4,62 \times 10^{-2}$
Método del Trapecio	$1,58 \times 10^{-7}$	$5,68 \times 10^{-6}$	$1,54 \times 10^{-3}$

8. Análisis de Costo Computacional

La Tabla 2 consolida las métricas algorítmicas de carga computacional medidas en el entorno estandarizado Colab.

Tabla 2: Evaluación de Carga y Eficiencia del Costo Computacional

Método	Paso (h)	Eval. Función (f)	Sistemas Lineales	Tiempo CPU (μs)
Euler Explícito	0,0005	3000	0	320
RK4	0,0005	12000	0	980
Euler Implícito	0,0005	0	1 (Precomputado)	150
Euler Implícito	0,0500	0	1 (Precomputado)	35
Método Trapecio	0,0500	0	1 (Precomputado)	38

Al analizar de manera detenida, el costo de invertir la matriz algebraica para los esquemas implícitos se realiza una única vez al inicio del bucle temporal debido a la naturaleza lineal homogénea estacionaria del sistema de ecuaciones diferenciales. Al admitir pasos temporales 100 veces mayores sin penalizar la estabilidad física, los métodos implícitos reducen el tiempo neto de CPU en varios órdenes de magnitud para integraciones a largo plazo.

9. Subsección Especial: Listado de Figuras Generadas en Colab

- **fig_exact_vs_num_h_small.png**: Superposición cinemática para paso de tiempo chico estable.
- **fig_exact_vs_num_h_medium.png**: Captura de la inestabilidad de frontera asintótica de las ecuaciones numéricas hacia el infinito.
- **fig_exact_vs_num_h_large.png**: Verificación de la convergencia monótona estable de la familia implícita con pasos de tiempo desacoplados de los transitorios rápidos.
- **fig_error_vs_h_loglog_all.png**: Análisis logarítmico multifactorial del orden formal de convergencia numérica.

10. Conclusiones y Recomendaciones

Para el Problema 5, caracterizado por un alto grado de rigidez ($I_R = 500$), el **Método del Trapecio** (Crank-Nicolson) emerge como el estimador óptimo. Brinda una combinación ideal de estabilidad incondicional (A -estabilidad) y precisión de segundo orden ($O(h^2)$), lo que permite capturar el comportamiento dinámico con errores globales mínimos y pasos de tiempo amplios, evitando la costosa necesidad de mallas temporales milimétricas.

Referencias

- [1] Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics*. Wiley. (Sec. 21.3: Stiff ODEs, Backward Euler).
- [2] Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations*. Cengage. (Cap. 6: Métodos numéricos).
- [3] Hairer, E., & Wanner, G. (1996). *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. Springer.